



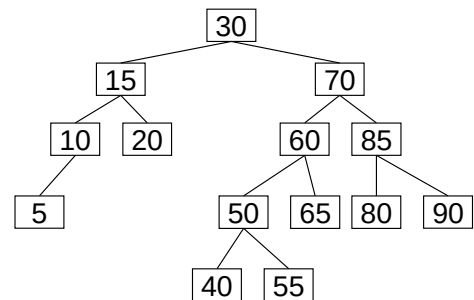
Estruturas de Dados

Exame – Época de Recurso

Licenciatura em Engenharia Informática – Ano lectivo 2018/2019 – 1h15 (15 minutos/pergunta)

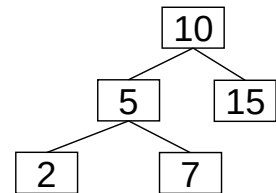
Parte Teórica

- 1- [20%] Considere a seguinte árvore binária de pesquisa
- Indique qual o resultado da rotação do nodo 30 com o seu descendente direito.
 - Indique qual o resultado da remoção do nodo 30. Apresente uma descrição dos passos intermédios relevantes.



- 2 – [20%] Considere a expressão $1+2*3/(4-5)+6$
- Apresente a conversão de notação infix para posfix.
Apresente o resultado da pilha auxiliar e da string de saída após o processamento de cada caracter da string de entrada (isto significa que, dado que a string de entrada tem 13 caracteres, a sua resposta deve incluir 13 representações da pilha auxiliar em 13 momentos diferentes do tempo). Caso ache ser relevante, considere que as operações $*$ e $/$ têm igual prioridade (alta), e são associativas à esquerda. De igual forma, as operações $+$ e $-$ têm também a mesma prioridade (baixa) e são associativas à esquerda.
 - Apresente a conversão da expressão obtida na alínea anterior para uma árvore. Apresente todos os passos, relevantes, de forma similar ao que é pedido na alínea anterior.

- 3 – [20%] Indique qual o resultado da inserção do valor “9” na seguinte árvore AVL. *Justifique a sua resposta apresentando os vários passos do processo de inserção, por ordem cronológica*

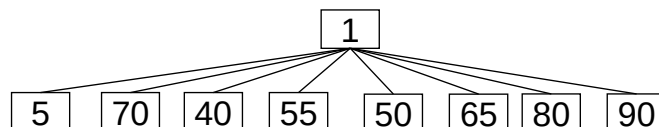


- 4 - [20%] Considere uma tabela de hash com as seguintes características:
- Sondagem quadrática
 - Dimensão 23
 - Função de hash $H(X)$ =soma dos dígitos de X (p.ex: $H(1234)=10$)

Indique, apresentando todos os cálculos relevantes, qual o conteúdo da tabela após a inserção da sequência de valores

{100,150,200,399,300,10,510,20,30,939}

- 5– [20%] Considere a seguinte heap emparelhada:



- Indique uma sequência de inserção de valores numa heap vazia que resulte na árvore aqui representada.
- Indique o resultado da remoção do menor valor da heap. Justifique a sua resposta apresentando todos os passos intermédios relevantes.